LA INFRAESTRUCTURA

基础设施

JĪCHǓ SHÈSHĪ · INFRAESTRUCTURA

La base material, científica y humana de la revolución tecnológica china

Universidades, talento, conocimiento, energía, cómputo y capacidad industrial.

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

OCTUBRE DE 2026 · ILUSTRACIÓN CONCEPTUAL CON IA



La infraestructura no es solo cemento

La infraestructura productiva también contiene conocimiento organizado

FÍSICA

Puertos, energía, ferrocarriles y plantas industriales

DIGITAL

Cómputo, redes, datos y software industrial

HUMANA

Investigadores, ingenieros, técnicos y especialistas

CIENTÍFICA

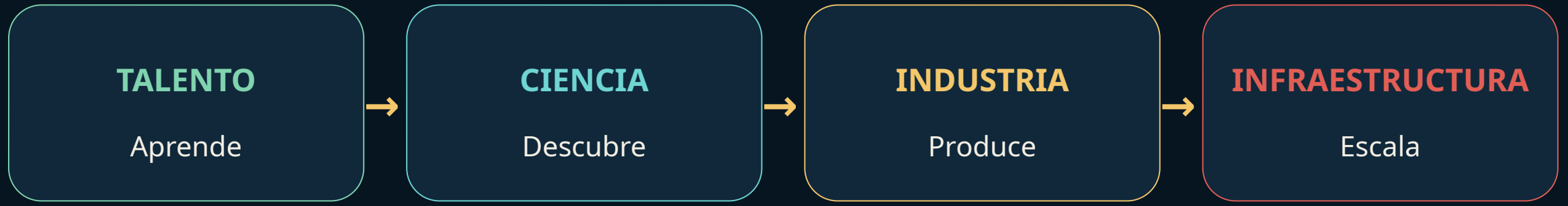
Universidades, laboratorios y conocimiento transferible

Tesis: sin personas y conocimiento, la infraestructura física no produce innovación por sí sola.

EL SISTEMA COMPLETO

Cuatro capitales que se complementan

La capacidad tecnológica surge de relaciones, no de activos aislados



Las flechas son simplificaciones didácticas: existen múltiples retroalimentaciones y cuellos de botella.

La infraestructura invisible

China acumuló capacidades en matemáticas, ingeniería, investigación y formación técnica: la gente también es infraestructura.

CAPITAL HUMANO



Ilustración conceptual generada con IA

¿Dónde se produce conocimiento nuevo?

Universidades, institutos públicos y laboratorios compartidos

清华大学 — TSINGHUA

Modelos, IA interdisciplinaria y robótica

北京大学 — PEKÍN

Computación, IA y ciencia fundamental

中国科学院 — ACADEMIA CHINA DE CIENCIAS

Investigación pública, automatización y física

上海人工智能实验室 — SHANGHAI AI LAB

Modelos, plataformas y ciencia interdisciplinaria

Ejemplos, no ranking de instituciones.

FUENTE: Instituciones oficiales

Tsinghua: una apuesta por investigación y talento

清华大学 · 人工智能学院

Abril de 2024: creación del College of AI. Áreas declaradas: nuevos algoritmos, inteligencia encarnada, multimodalidad, IA y ciencia.



Fuente: Tsinghua University · información institucional

Ilustración conceptual con IA; no representa un campus identificado.

ECOSISTEMA CIENTÍFICO

Más allá de una universidad

La innovación requiere diversidad institucional y disciplinas conectadas

PEKÍN

Universidad de Pekín
Ciencia, computación, matemáticas

ZHEJIANG

Universidad de Zhejiang
Ingeniería e investigación aplicada

SHANGHÁI

Shanghai Jiao Tong University
Investigación e ingeniería

RED NACIONAL

CAS + laboratorios especializados
Ciencia y automatización

Instituciones ilustrativas: los vínculos universidad–empresa deben investigarse por proyecto.

EVIDENCIA INTERNACIONAL

China en la investigación de IA

Datos de Stanford AI Index 2026 · cifras con años y definiciones

41 / 100

artículos entre los 100 más citados de IA con afiliación china · datos 2024

35 vs. 59

modelos de IA considerados notables en 2025 China vs. Estados Unidos

Estas métricas miden dimensiones distintas y no deben sumarse ni confundirse.

FUENTE: Stanford AI Index 2026

Muchos papers ≠ liderazgo en todas las dimensiones

Cómo evitar tres errores en la interpretación bibliométrica

PUBLICACIONES

Volumen científico
≠ calidad individual

CITAS

Influencia académica
≠ producto comercial

PATENTES Y MODELOS

Derechos y capacidades
≠ adopción medida

La evaluación rigurosa combina calidad, reproducibilidad, colaboración, transferencia y uso.

教育 · 科技 · 人才

Educación, ciencia y talento: una tríada estratégica en el XV Plan

教育

EDUCACIÓN

Formar competencias y ampliar trayectorias

科技

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Producir y aplicar conocimiento

人才

TALENTO

Atraer, formar y movilizar capacidades

Objetivo declarado de política pública; su ejecución debe evaluarse con evidencia posterior.

FUENTE: Texto oficial XV Plan 2026-2030

¿Cómo se forma un investigador o ingeniero?

La cadena de capacidades incluye más que títulos universitarios

1 **BASE**

Matemáticas, física, programación

2 **FORMACIÓN**

Grado y posgrado interdisciplinario

3 **LABORATORIO**

Datos, experimentos, revisión crítica

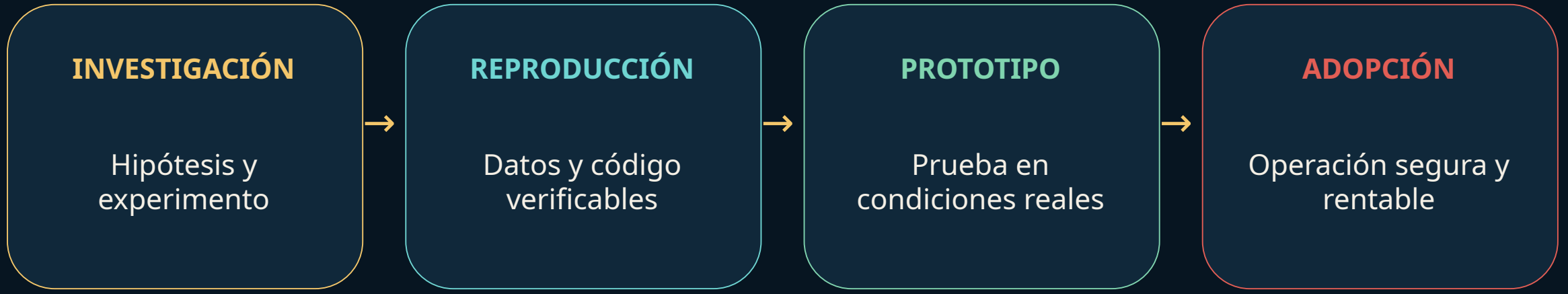
4 **INGENIERÍA**

Prototipos, seguridad y equipos reales

Los técnicos especializados, los oficios industriales y la capacitación continua también cuentan.

Del paper al producto: una cadena exigente

Universidades y empresas intercambian conocimiento durante todo el proceso



Proceso iterativo: incentivos, inversión, pruebas, clientes y retorno de problemas hacia la investigación.

Un laboratorio conecta algoritmos y mundo físico

La inteligencia artificial puede acelerar investigaciones, con límites

MODELOS

Predicción y análisis de datos

EXPERIMENTOS

Instrumentos y pruebas controladas

VALIDACIÓN

Replicación, incertidumbre y seguridad

Caso para discutir: IA para materiales o robótica requiere confirmar resultados mediante experimentación.

Robótica: del simulador al entorno real

Los modelos aprenden con datos, pero los robots deben actuar frente a fricción, errores, contactos y riesgos reales.

SIMULACIÓN → PRUEBA → OPERACIÓN



Ilustración conceptual generada con IA

La base material de la revolución

A partir del conocimiento, la industria necesita energía, cómputo, fábricas, proveedores y redes logísticas.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA



Ilustración conceptual generada con IA

La energía es infraestructura de IA y manufactura

Un centro de datos y una fábrica necesitan potencia disponible y confiable

GENERACIÓN

Fuentes y mezcla eléctrica

RED

Transmisión, estabilidad y acceso

CONSUMO

Centros de datos, fábricas y transporte

No basta con sumar capacidad instalada: importan disponibilidad, costos, resiliencia y emisiones.

De los chips al centro de datos

La IA necesita una cadena de cómputo, memoria, interconexión y energía

ACELERADORES

GPU y aceleradores especializados

MEMORIA

Ancho de banda y capacidad

INTERCONEXIÓN

Redes, comunicaciones y latencia

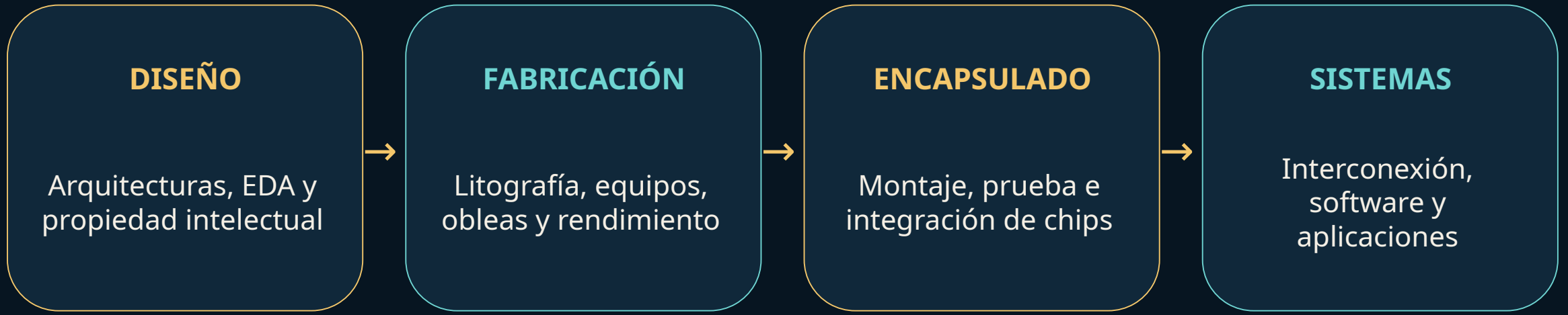
OPERACIÓN

Energía, enfriamiento y software

La capacidad de un chip anunciada no equivale al rendimiento útil de un sistema completo.

No hay autosuficiencia en una sola pieza

Una cadena tecnológica integra varias especializaciones



Esquema simplificado: DRAM y NAND son familias de memoria que recorren estas especializaciones.

La fábrica inteligente es una red, no un edificio

Componentes, integradores y clientes sostienen el aprendizaje productivo

1	**SENSORES**	Percepción y medición
2	**MOTORES**	Actuadores y precisión
3	**SOFTWARE**	Control, MES y datos
4	**PROVEEDORES**	Integración, calidad y mantenimiento
5	**CLIENTES**	Demanda, pruebas y retroalimentación

Tres dimensiones de una fábrica inteligente

Digitalizar no es lo mismo que automatizar ni que aprender

01

DIGITALIZACIÓN

Registrar procesos y datos

02

AUTOMATIZACIÓN

Ejecutar tareas y controlar procesos

03

INTELIGENCIA

Usar modelos para adaptar decisiones

Sin medir calidad, ciclo y costos, la etiqueta “smart factory” puede ser solo marketing.

Robótica: una ventaja de escala verificable

IFR World Robotics 2026 · instalaciones en China durante 2025

≈ 354.000

robots industriales instalados en China en 2025

59 %

participación en las instalaciones mundiales de robots industriales

No son cifras de robots humanoides ni de productividad por trabajador.

FUENTE: IFR 2026

Puertos, ferrocarriles y corredores productivos

La infraestructura puede reducir tiempos de transporte, conectar proveedores y facilitar la coordinación productiva.

Escala no equivale automáticamente a eficiencia: importan uso, costo y fiabilidad.



Ilustración conceptual generada con IA

Clústeres y coordinación productiva

No existe una sola “fábrica china”: hay especializaciones regionales

BEIJING

Instituciones y laboratorios

DELTA DEL YANGTSÉ

Manufactura avanzada, chips y finanzas

GRAN BAHÍA

Electrónica, hardware y exportación

HANGZHOU / HEFEI

Hangzhou: plataformas; Hefei: chips y vehículos

Son ejemplos ilustrativos de especialización; no fronteras tecnológicas exclusivas.

CASO DE ESCALA PRODUCTIVA

Vehículos eléctricos: cadena industrial y capacidad

IEA Global EV Outlook 2026 · producción durante 2025

16 millones

autos eléctricos BEV y PHEV producidos en China en 2025

≈ 75 %

participación aproximada en la producción mundial de autos eléctricos

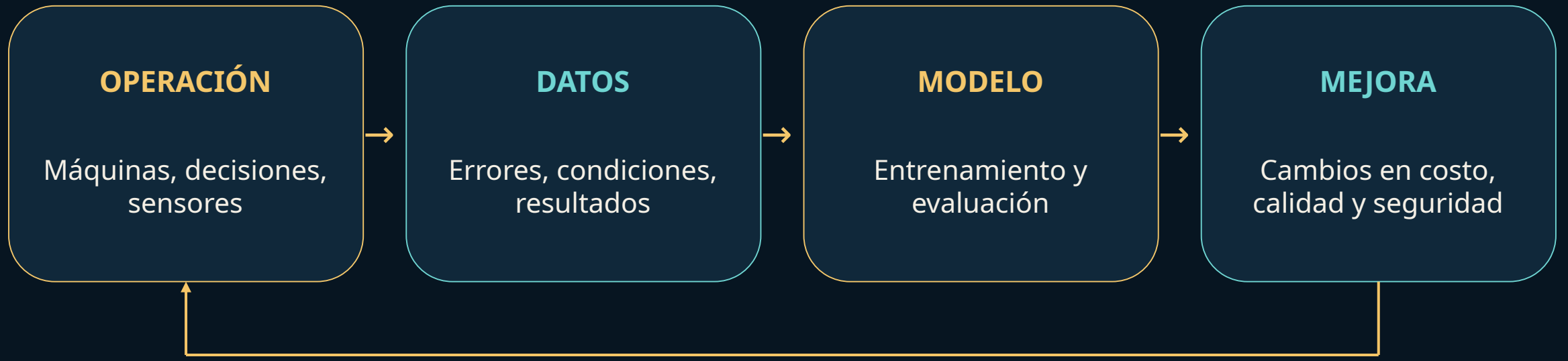
Volumen no equivale a rentabilidad; importa la capacidad usada y la presión competitiva.

FUENTE: IEA 2026

CICLO DE APRENDIZAJE

Cuando la infraestructura produce datos útiles

Un data flywheel requiere calidad, trazabilidad y mejora demostrable



La retroalimentación no es automática: se debe medir la mejora y gestionar riesgos.

Qué medir antes de decir “éxito”

Infraestructura instalada, usada y productiva son cosas distintas

CAPACIDAD

MW, obleas/mes, equipos y m^2 útiles

UTILIZACIÓN

Horas efectivas y carga operativa

RESULTADOS

Calidad, costos, productividad y seguridad

EXTERNALIDADES

Energía, emisiones y efectos territoriales

Más infraestructura puede aumentar capacidad sin aumentar proporcionalmente productividad.

La escala china ofrece ventajas y riesgos

El ecosistema no es homogéneo ni está libre de cuellos de botella

FORTALEZAS

Redes industriales densas
Formación e investigación
Capacidad de producción
Diversidad territorial y empresarial

TENSIONES

Restricciones en chips y equipos
Sobrecapacidad en segmentos
Demanda de energía y recursos
Desigualdades y deuda local

La pregunta no es cuántos recursos tiene China, sino cómo se convierten en resultados.

SÍNTESIS VISUAL

El capital humano conecta a los tres pilares

Conocimiento, organizaciones e infraestructura se retroalimentan



Los símbolos organizan la explicación; no agotan las relaciones causales.

Cinco preguntas para investigar China

De una imagen espectacular a un argumento verificable

1. ¿Qué talento exige un robot humanoide que funcione ocho horas diarias?
2. ¿Cómo distinguir papers influyentes de productos ya adoptados?
3. ¿Qué sucede si hay buenos modelos pero faltan chips, energía o datos?
4. ¿Qué ventajas y riesgos genera concentrar proveedores en clústeres?
5. ¿Qué indicador demostraría productividad, no solo capacidad instalada?

BIBLIOGRAFÍA DOCUMENTADA

Investigación, talento y política industrial

Fuentes originales y comparables · Octubre de 2026

STANFORD · AI Index 2026	Publicaciones, citas y modelos de IA ↗
TSINGHUA · College of AI	Formación de investigadores y programas ↗
CHINA · XV Plan Quinquenal	Educación–ciencia–talento e infraestructura ↗
SHANGHAI AI LAB	Áreas y organización de investigación ↗
CAS · Institute of Automation	Automatización, visión y laboratorios ↗

Industria, robots y electrificación

Distinguir año del dato y año del informe

IFR · World Robotics 2026	354.000 robots industriales en China, 2025
IEA · Global EV Outlook 2026	16 millones de autos BEV/PHEV, 2025
WIPO · GII 2026	Ecosistemas, clústeres y resultados de innovación
CHINA · Plan educativo 2026–2030	Política educativa, documento oficial en chino
Stanford · AI Index 2026	Distinción entre IA científica y modelos notables

Sin ciencia y talento, no hay innovación sostenida

Sin infraestructura productiva, esa innovación difícilmente alcanza escala industrial.

ESTADO · EMPRESAS · CIENCIA · TALENTO · INFRAESTRUCTURA

SIGUIENTE MÓDULO: TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

Ilustración conceptual generada con IA